

שאלה 1:

פיתחתם מע' לזיהוי וסיווג מוסיקת ג'ז. בחנו את המערכת על 400 קבצי מוסיקה: 100 קבצי ג'ז (P) ו-300 קבצים שאינם ג'ז (N). איזה מהבאים לא הגיוני

1. $\%TP = 80, \%FN = 10$
2. $\%TP = 80, \%FP = 10$
3. $\%FP = 10, \%TN = 90$
4. $\%TP = 80, \%TN = 90$
5. כל התשובות נכונות

שאלה 2:

"עץ החלטה" – שיפור בעיית ה-overfitting באלגוריתם "עץ החלטה" (ID3) מבוצע ע"י

1. "קיצוץ העץ"
2. בניית העץ המקסימאלי עפ"י האלגוריתם
3. שקלול מרחקים
4. Gradient Descent
5. כל התשובות נכונות

שאלה 3:

אלגוריתם KNN(K Nearest Neighbors) – שימוש בשקלול מרחקים לא ישפיע עבור

1. $K=1$
2. $K=3$
3. $K=3$ ויש לנו 3 ווקטורים בקבוצת האימון
4. כאשר לא משתמשים בשקלול מאפיינים
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 4:

נתונה טבלת אימון בת 8 דוגמאות. רוצים לסווג דוגמא מסוימת X עפ"י אלגוריתם KNN. עבור $k=3$. חישבנו את המרחק של הדוגמא X המבוקשת מכל אחת מהדוגמאות שבקבוצת האימון. נתונה הטבלה הבאה המכילה את שלושת הדוגמאות הקרובות ביותר (סיווג כל דוגמא ומרחקה מהדוגמא X)

סיווג הדוגמא	מרחק מהדוגמא X	דוגמא מס'
"שלילי"	2	1
"חיובי"	16	2
"חיובי"	16	3

כיצד יסווג הווקטור X

1. עם שקלול מרחקים של $1/d$ יסווג כשלילי, ללא שקלול מרחקים יסווג כחיובי
2. עם שקלול מרחקים של $1/d$ יסווג כחיובי, ללא שקלול מרחקים יסווג כשלילי
3. עם שקלול מרחקים של $1/d$ וללא שקלול מרחקים יסווג כשלילי
4. לא ניתן לחשב ללא ידיעת מטריקת המרחק
5. עם שקלול מרחקים של $1/d$ וללא שקלול מרחקים יסווג כחיובי

שאלה 5:

שיטת gradient-descent באלגוריתם הפרספטרון נועדה:

1. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מינימאלית על קבוצת האימון
2. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מקסימאלית על קבוצת האימון
3. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מינימאלית על קבוצת המבחן
4. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מקסימאלית על קבוצת המבחן
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 6:

נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	Class
1	1	1	1	P
1	1	0	0	P
0	0	1	0	N
0	0	0	0	N

חשב את $H(\text{class}|x_2=0)$

1. 0
2. 1
3. 0.25
4. 0.75
5. לא ניתן לחשב

שאלה 7:

פתרנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM עם קרנל לינארי, חישבנו את W וקיבלנו $W=(2,2,2)$. נתון לנו גם שהווקטור $(f_1=1, f_2=1, f_3=1)$ הינו Support Vector, וערכו כפי שקיבלנו מהמנחה הוא P . מהו b של משוואת הסיווג של SVM: $f(\text{vector})=W \cdot \text{vector}^T + b$

1. -5
2. -6
3. 1
4. 0
5. 3

שאלה 8:

פתרון בעיה לא לינארית באמצעות אלגוריתם SVM:

1. מבוצע ע"י "מיפוי" של הווקטורים למימד גבוה יותר
2. מבוצע ע"י "מיפוי" של הווקטורים למימד נמוך יותר
3. מציאת ה-Information Gain הטוב ביותר
4. אף תשובה אינה נכונה
5. לא ניתן לפתור בעיה לא לינארית באמצעות SVM

שאלה 9:

אלגוריתם K-means לעומת אלגוריתם היררכי ל"אישכול"

1. חסרון של k-means: צריך לדעת מראש את מס' האשכולות. חסרון של היררכי: צריך לדעת להגדיר תנאי עצירה
2. חסרון של k-means: צריך לדעת להגדיר תנאי עצירה. חסרון של היררכי: צריך לדעת מראש את מס' האשכולות
3. חסרון של k-means וגם של היררכי: צריך לדעת מראש את מס' האשכולות
4. חסרון של k-means וגם של היררכי: צריך לדעת להגדיר תנאי עצירה
5. חסרון של k-means: צריך לדעת מראש את מס' האשכולות. חסרון של היררכי: צריך להגדיר קריטריון MinPts בסביבת הנקודה.

שאלה 10:

נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	Class
3	5	2	1	1
5	1	1	3	1
2	1	3	0	-1
1	2	4	3	1

נדרש לסווג עם אלגוריתם פרספטרון. כפי שלמדנו בהרצאות, מוסיפים נוירון דמי שערכו $x_0=1$. הניחוש ראשוני שלנו לקבוצת המשקולות הוא, $w_0=2, w_1=2, w_2=1, w_3=2, w_4=1$. עוברים על הדוגמאות כפי סדר הופעתם בטבלה. מה יהיה צעד העדכון הבא

1. $w_0=1, w_1=0, w_2=0, w_3=-1, w_4=1$
2. $w_0=1, w_1=-1, w_2=-3, w_3=0, w_4=0$
1. $w_0=3, w_1=5, w_2=6, w_3=4, w_4=2$
2. $w_0=1, w_1=-3, w_2=1, w_3=1, w_4=-1$
3. אין עדכונים. קבוצת משקולות זו פותרת כבר את הבעיה הנתונה

שאלה 11:

AdaBoost

1. מעלה מאיטרציה לאיטרציה את משקל הדוגמאות שסווגו לא נכון
2. מוריד מאיטרציה לאיטרציה את משקל הדוגמאות שסווגו לא נכון
3. הינו אלגוריתם אישכול היררכי
4. מותר להשתמש בכל איטרציות AdaBoost רק באלגוריתם Naïve Bayes ו-KNN
5. שיטה להערכת ביצועי מכונת למידה

שאלה 12:

רוצים לסווג לפי naïve-bayes את החיזוי "yes" או "no" עבור הווקטור $(x_1=1, x_2=1, x_3=1)$. נתון ש-
 x_1, x_2, x_3 בלתי תלויים:

$$P(\text{"yes"})=0.5, P(\text{"no"}) = 0.5$$

$$P(x_1=1|\text{"yes"}) = 0.5, P(x_2=1|\text{"yes"}) = 0.6, P(x_3=1|\text{"yes"}) = 0.7$$

$$P(x_1=1|\text{"no"}) = 0.3, P(x_2=1|\text{"no"}) = 0.6, P(x_3=1|\text{"no"}) = 0.7$$

$$P(x_1=1) = 0.5, P(x_2=1) = 0.5, P(x_3=1) = 0.5$$

1. yes

2. no

3. הסתברות שווה ל-yes ול-no

4. כל התשובות נכונות

5. לא ניתן לחשב

שאלה 1 (20 נקודות):

נתונה בעיית למידה - בהינתן המאפיינים feature1, feature2, feature3 יש צורך לחזות את class.

נתונה קבוצת האימון הבאה:

#	feature1	feature2	feature3	class
1	1	1	0	P
2	1	0	1	P
3	1	0	0	N
4	0	1	1	N

א. (7 נקודות) חשבו את ה- InfoGain של class בהינתן התכונה feature1 (ניתן להשאיר את התשובה כביטוי עם log).

פתרון:

$$\text{InfoGain}(\text{class} \mid \text{feature1}) = H(\text{class}) - H(\text{class} \mid \text{feature1})$$

$$H(\text{class}) = -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} = 1$$

$$H(\text{class} \mid \text{feature1}) = p(\text{feature1} = 0) \times H(\text{class} \mid \text{feature1} = 0) + p(\text{feature1} = 1) \times H(\text{class} \mid \text{feature1} = 1)$$

$$p(\text{feature1} = 0) = \frac{1}{4}$$

$$H(\text{class} \mid \text{feature1} = 0) = 0$$

$$p(\text{feature1} = 1) = \frac{3}{4}$$

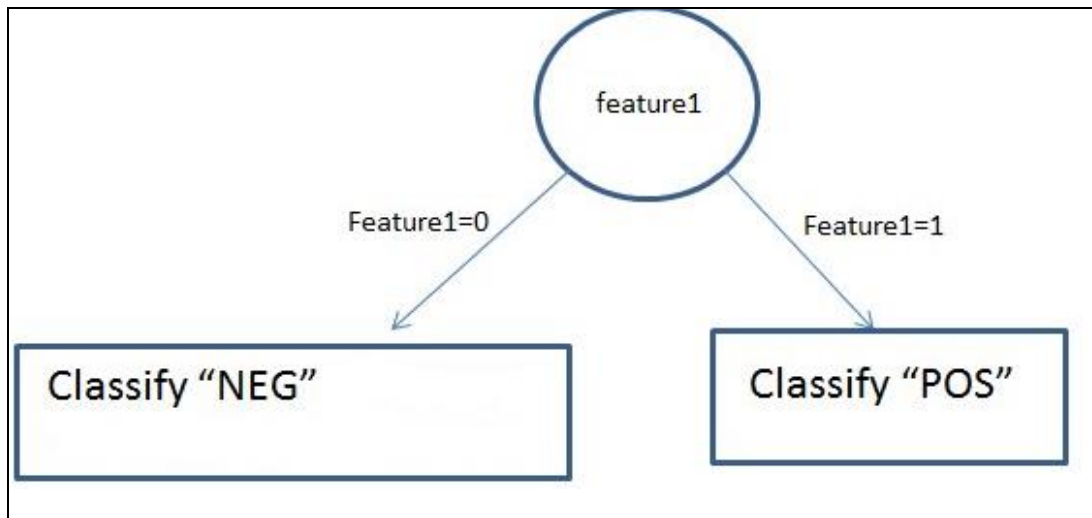
$$H(\text{class} \mid \text{feature1} = 1) = -\frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3}$$

$$H(\text{class} \mid \text{feature1}) = \frac{1}{4} \times 0 + \frac{3}{4} \times \left(-\frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} \right) = -\frac{1}{2} \log_2 \frac{2}{3} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{3}$$

$$\text{InfoGain}(\text{class} \mid \text{feature1}) = H(\text{class}) - H(\text{class} \mid \text{feature1}) = 1 - \left(-\frac{1}{2} \log_2 \frac{2}{3} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{3} \right)$$

ב. (6 נקודות) בנה עץ החלטה בעל רמה אחת כאשר feature1 בראש העץ.

1. (3 נקודות) הצג את העץ



2. (3 נקודות) חשב את TP ו-FP %

עפ"י אופציה א' - $\%TP = 100$, $\%FP = 50$

עפ"י אופציה ב' - $\%TP = 100$, $\%FP = 100$

ג. (7 נקודות) הרצנו את בעיית האופטימיזציה של SVM לינארי והפתרון שקיבלנו הוא:

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 1, \alpha_4 = 1, b = 0.5$$

פונקציית הסיווג הינה: $f(x) = \text{SGN}(w^T x - b)$

כיצד יסווג הווקטור (1,1,1)

$$\begin{aligned}
 w &= \sum_{i=1}^4 \alpha_i y_i x_i \\
 &= 1 \times 1 \times (1,1,0) + 1 \times 1 \times (1,0,1) + 1 \times -1 \times (1,0,0) + 1 \times -1 \times (0,1,1) = \\
 &= (1,1,0) + (1,0,1) - (1,0,0) - (0,1,1) = (1,0,0) \\
 f(1,1,1) &= \text{sgn}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}^T \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - 0.5\right) = \text{sgn}(1 \times 1 + 0 \times 1 + 0 \times 1 - 0.5) = \text{sgn}(0.5)
 \end{aligned}$$

classify("POS")

שאלה 2 (20 נקודות):

נתונה קבוצת הווקטורים הבאה (בעיה חד-מימדית מאפיין בודד f_1)

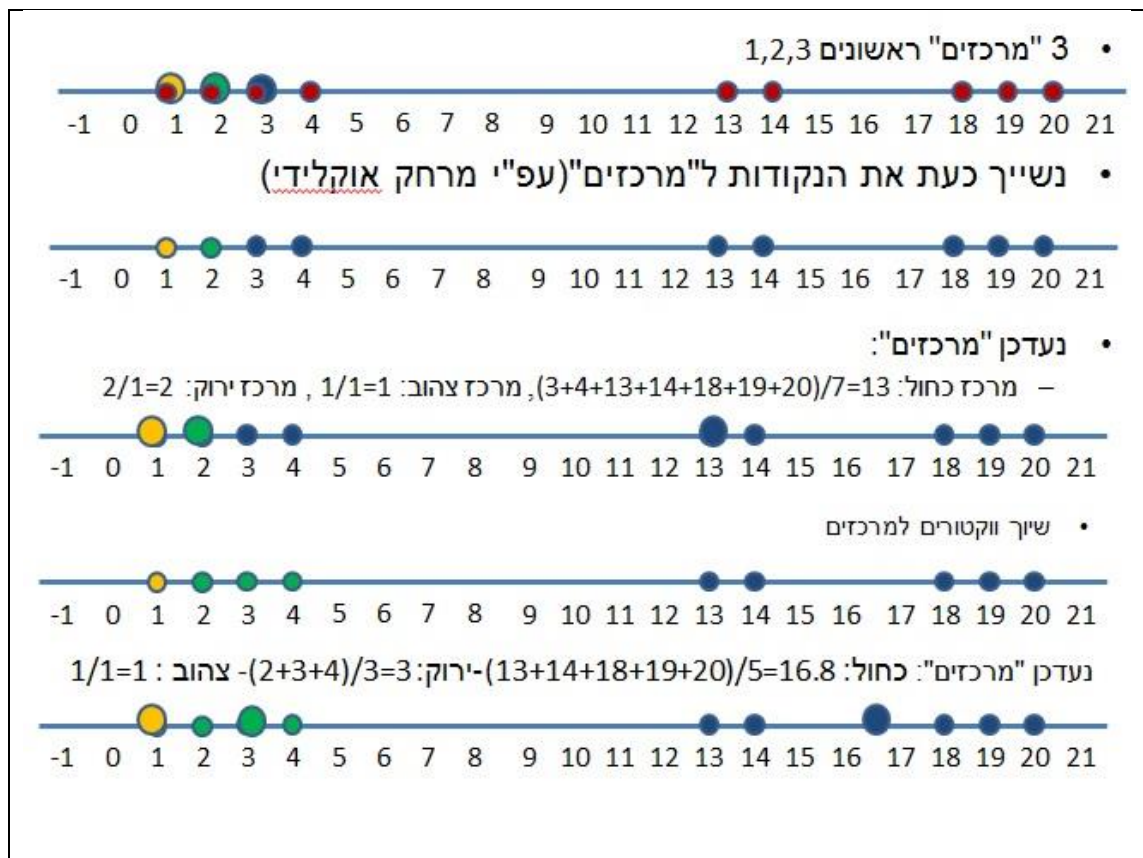
	Vector #1	Vector #2	Vector #3	Vector #4	Vector #5	Vector #6	Vector #7	Vector #8	Vector #9
f_1	1	2	3	4	13	14	18	19	20

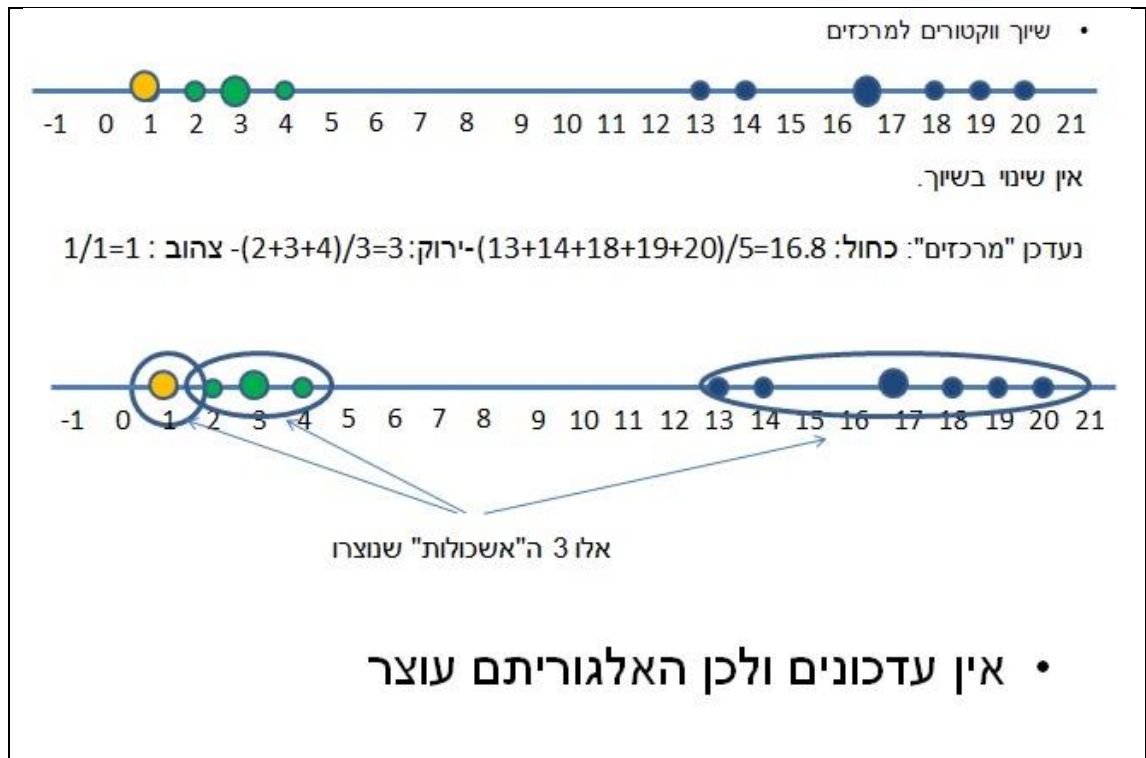
א. (8 נקודות) הרץ בפירוט את אלגוריתם האישכול k -means עבור $k=3$, מרחק אוקלידי. התחל את התהליך כך שהמרכזים הראשונים שנבחרו הינם ווקטורים #1, #2, #3

מהם האשכולות שנוצרו? לאיזה אשכול שייך כל ווקטור?

פתרון: כפי שצינתי במבחן, ניתן להימנע מחישובים מתמטיים רבים במקומות שברור וטריוואלי

איזה ווקטור "הולך" לאיזה אשכול:





ב. (7 נקודות) האם ישנו אישכול "איכותי" יותר? אם כן, מהו? מהו המדד על-פיו קבעת שאישכול זה הוא טוב יותר?

את איכות ה"אישכול" אנו בוחנים לפי מדד ה-"סטיה" (distortion) של הווקטורים מהמרכזים אליהם הם משוייכים.

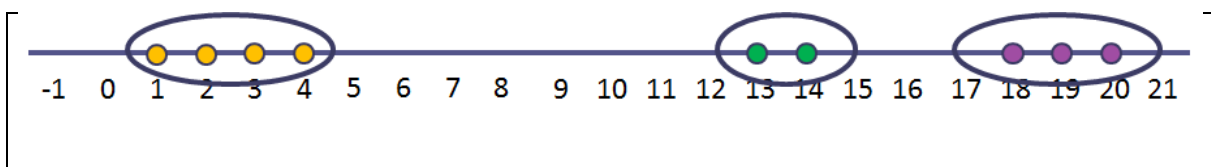
$$\text{cluster1: } (1-1)^2 = 0$$

$$\text{cluster 2: } (2-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2 = 2$$

$$\text{cluster 3: } (13-16.8)^2 + (14-16.8)^2 + (18-16.8)^2 + (19-16.8)^2 + (20-16.8)^2 = \\ \approx 4^2 + 3^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 \approx 39$$

$$\text{Total : } 0 + 2 + 39 = 41$$

לעומתה האופציה הבאה:



$$\text{cluster1: } (1-2.5)^2 + (2-2.5)^2 + (3-2.5)^2 + (4-2.5)^2 = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{20}{4} = 5$$

$$\text{cluster2: } (13-13.5)^2 + (14-13.5)^2 = 0.5$$

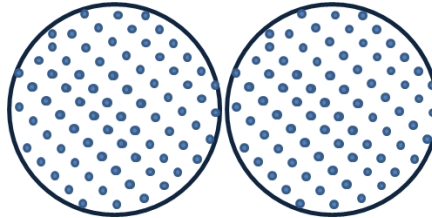
$$\text{cluster3: } (18-19)^2 + (19-19)^2 + (20-19)^2 = 2$$

$$\text{Total: } 5 + 0.5 + 2 = 7.5$$

באופציה זו הסטייה קטנה יותר ולכן זהו אישכול טוב יותר.

ג. (5 נקודות) עבור הדוגמא הדו-מימדית הבאה, הראה את תוצאת אלגוריתם k-means, כלומר הראה את מרכזי האשכולות שיוצרו. אם יש יותר מאפשרות אחת הצג/תאר זאת. אנו מניחים שהאלגוריתם התחיל מבחירה אקראית של ווקטורים "אמיתיים", כלומר ווקטורים שקיימים בקבוצת האימון.

הראה את התוצאה עבור $k=3$



התפלגות אחידה של הווקטורים בשני מעגלים ברדיוס r .

פתרון: עבור $k=3$ (כפי שציינתי במבחן, אנו מניחים שיש מרחק קטן בין המעגלים)

